

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Facultad Regional Córdoba

PocketQube UTN-FRC 2026

Estructura de Desglose del Trabajo

Work Breakdown Structure (WBS)

Baseline: Payload PL2 - Radiómetro de banda L

Código: PKQ-WBS-001
Revisión: A
Estado: Propuesta
Fecha: 12 de agosto de 2026

Control del documento

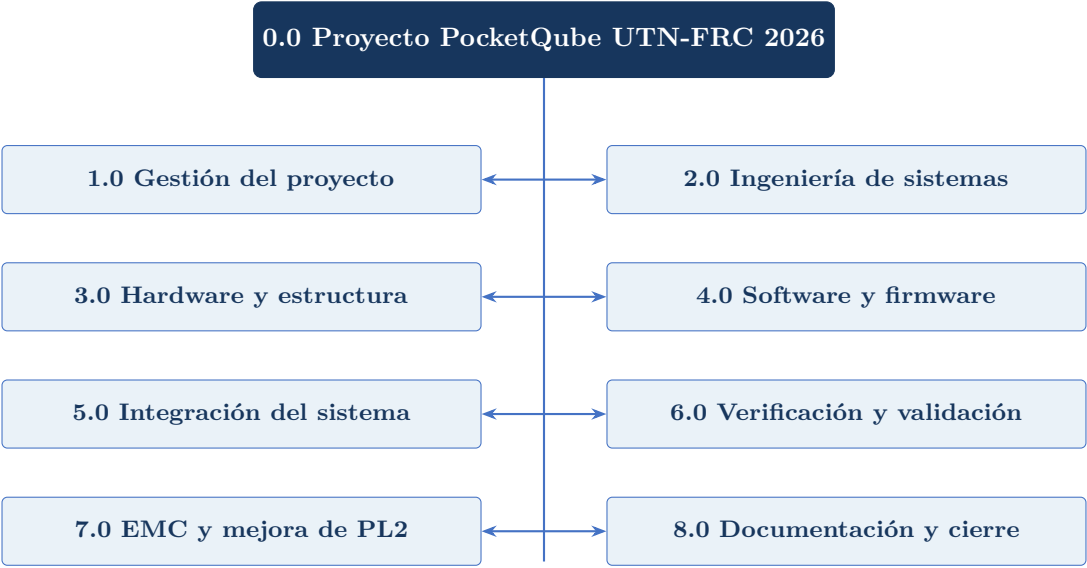
Código	PKQ-WBS-001	Revisión	A
Título	WBS general del proyecto PocketQube	Estado	Propuesta
Configuración	PocketQube con payload PL2 de banda L		
Propósito	Definir el 100% del trabajo necesario para revisar, integrar, verificar y mejorar el diseño, con especial profundidad en EMC y PL2.		

Criterio de uso

Esta WBS está orientada a entregables. Las filas de nivel 3 son paquetes de trabajo controlables: cada una posee responsable, dependencia, entregable y criterio de cierre. Las fechas y los nombres personales deben completarse en la planilla editable una vez aprobados el cronograma y la matriz RACI.

- La configuración base incorpora PL2. PL1 y la topboard no se suman simultáneamente a la baseline de vuelo.
- La baseline física considera 11 placas; el EGSE integral es equipo de laboratorio, permite estimular, medir y probar el PocketQube completo en tierra, y no vuelo.
- El cierre de un paquete requiere evidencia verificable, no solamente la ejecución de la actividad.
- Los cambios de alcance deben registrarse en configuración y reflejarse en requisitos, WBS y matriz V&V.

Vista jerárquica de nivel 1



Resumen de fases

WBS	Fase	Propósito	Responsable funcional
1.0	Gestión del proyecto	Organizar alcance, recursos, configuración, riesgos y seguimiento del proyecto.	Líder de proyecto
2.0	Ingeniería de sistemas	Convertir la necesidad de misión en requisitos, arquitectura, interfaces y presupuestos verificables.	Ingeniería de sistemas
3.0	Hardware y estructura	Revisar, caracterizar, fabricar e integrar el hardware de vuelo y sus elementos estructurales.	Equipo de hardware
4.0	Software y firmware	Desarrollar el software embebido, protocolos, modos operativos y soporte de prueba.	Firmware
5.0	Integración del sistema	Poner en marcha cada placa, integrar el stack y establecer una baseline funcional medible.	Ingeniería de sistemas
6.0	Verificación y validación	Demostrar mediante evidencia objetiva que el sistema cumple sus requisitos y criterios de aceptación.	Ensayos/EMC
7.0	EMC y mejora de PL2	Identificar interferencias internas sobre el radiómetro PL2, aplicar una mejora y demostrar el cambio antes/después.	Ensayos/EMC
8.0	Documentación y cierre	Consolidar revisiones, evidencias, entregables académicos y lecciones aprendidas.	Documentación

Índice

1	1.0 Gestión del proyecto	4
2	2.0 Ingeniería de sistemas	5
3	3.0 Hardware y estructura	6
4	4.0 Software y firmware	8
5	5.0 Integración del sistema	9
6	6.0 Verificación y validación	11
7	7.0 EMC y mejora de PL2	13
8	8.0 Documentación y cierre	14
	Criterios para aprobar la línea base WBS	15

1 1.0 Gestión del proyecto

Organizar alcance, recursos, configuración, riesgos y seguimiento del proyecto.

Responsable funcional de fase: Líder de proyecto

WBS	Paquete / actividad	Entregable	Responsable	Dep.	Criterio de cierre	OK
1.1	Iniciación y organización					
1.1.1	Definir alcance, misión y objetivo de mejora	Acta de alcance	Líder de proyecto	—	Alcance y exclusiones aprobados por el equipo	☐
1.1.2	Identificar interesados y contactos técnicos	Registro de interesados	Líder de proyecto	1.1.1	Interesados, necesidades y canales de consulta registrados	☐
1.1.3	Asignar roles y responsabilidades	Matriz RACI	Equipo completo	1.1.1	Cada paquete de trabajo tiene un responsable y un aprobador	☐
1.2	Planificación					
1.2.1	Definir cronograma, hitos y revisiones	Cronograma maestro	Líder de proyecto	1.1.3	Hitos PDR, CDR, TRR y cierre ubicados en el calendario	☐
1.2.2	Estimar recursos, costos y proveedores	Presupuesto y lista de proveedores	Líder de proyecto	1.1.1	Costos y recursos críticos estimados con fuente	☐
1.2.3	Planificar compras y disponibilidad de laboratorio	Plan de adquisiciones	Líder de proyecto	1.2.2	Ítems de largo plazo e instalaciones reservadas	☐
1.3	Configuración y documentación					
1.3.1	Definir DMS y estructura del repositorio	Plan de gestión documental	Documentación	1.1.1	Carpetas, códigos y responsables documentales definidos	☐
1.3.2	Controlar versiones y líneas base	Registro de versiones y baselines	Documentación	1.3.1	Cada entregable liberado tiene código, revisión y estado	☐
1.3.3	Gestionar cambios y decisiones técnicas	Change log y decision log	Ingeniería de sistemas	1.3.2	Cambios trazados con motivo, impacto y aprobación	☐
1.4	Riesgos y seguimiento					
1.4.1	Identificar y actualizar riesgos	Matriz de riesgos	Ingeniería de sistemas	1.1.1	Riesgos priorizados con mitigación, dueño y fecha de revisión	☐
1.4.2	Realizar reuniones técnicas y minutas	Minutas de reunión	Líder de proyecto	1.1.3	Decisiones, acciones, responsables y vencimientos registrados	☐
1.4.3	Emitir estado periódico del WBS	Informe de avance	Líder de proyecto	1.2.1	Avance, bloqueos y próximos hitos actualizados	☐

2 2.0 Ingeniería de sistemas

Convertir la necesidad de misión en requisitos, arquitectura, interfaces y presupuestos verificables.

Responsable funcional de fase: Ingeniería de sistemas

WBS	Paquete / actividad	Entregable	Responsable	Dep.	Criterio de cierre	OK
2.1	Requisitos y trazabilidad					
2.1.1	Definir necesidad de misión y concepto de operación	CONOPS	Ingeniería de sistemas	1.1.1	Escenarios, actores, modos y productos de misión aprobados	☐
2.1.2	Consolidar requisitos de sistema	Especificación de requisitos	Ingeniería de sistemas	2.1.1	Requisitos únicos, medibles y con fuente identificada	☐
2.1.3	Asignar requisitos a subsistemas	Árbol de requisitos	Ingeniería de sistemas	2.1.2	Todo requisito de sistema está asignado a uno o más subsistemas	☐
2.1.4	Construir matriz de trazabilidad y V&V	RTM y matriz V&V	Ingeniería de sistemas	2.1.3	Cada requisito tiene método, evidencia y criterio de verificación	☐
2.2	Arquitectura y configuración					
2.2.1	Definir arquitectura funcional	Diagrama funcional	Ingeniería de sistemas	2.1.2	Funciones, flujos de energía, datos y control identificados	☐
2.2.2	Definir configuración física de vuelo con PL2	Árbol de producto y configuración	Ingeniería de sistemas	2.2.1	Configuración de 11 placas físicas documentada; PL1 y topboard excluidos de la baseline	☐
2.2.3	Definir interfaces eléctricas, mecánicas y de datos	ICD de sistema	Ingeniería de sistemas	2.2.2	Conectores, señales, tensiones, protocolos y tolerancias definidos	☐
2.2.4	Definir modos operativos y transiciones	Máquina de estados del sistema	Firmware	2.1.1	Modos seguros, nominales, payload y contingencia definidos	☐
2.3	Presupuestos de ingeniería					
2.3.1	Elaborar presupuesto de masa y centro de gravedad	Mass budget	Mecánica	2.2.2	Masa, margen y centro de gravedad estimados por elemento	☐
2.3.2	Elaborar presupuesto de potencia y energía	Power budget	Electrónica de potencia	2.2.4	Consumo y balance energético cerrados por modo con margen	☐
2.3.3	Elaborar presupuesto de datos y memoria	Data budget	Firmware	2.2.4	Tasas, volúmenes, almacenamiento y tiempos de descarga estimados	☐
2.3.4	Elaborar presupuesto de enlace	Link budget	RF/Comunicaciones	2.2.1	Margen de enlace calculado para escenarios nominal y desfavorable	☐
2.3.5	Asignar márgenes térmicos y EMC	Presupuesto térmico y EMC	Ensayos/EMC	2.2.3	Límites de temperatura y compatibilidad asignados a subsistemas	☐

3 3.0 Hardware y estructura

Revisar, caracterizar, fabricar e integrar el hardware de vuelo y sus elementos estructurales.

Responsable funcional de fase: Equipo de hardware

WBS	Paquete / actividad	Entregable	Responsable	Dep.	Criterio de cierre	OK
3.1	EPS y sistema de energía					
3.1.1	Revisar esquemático, PCB y BOM de la EPS	Informe de revisión EPS	Electrónica de potencia	2.2.3	Hallazgos clasificados y revisión de placa identificada	☐
3.1.2	Verificar MPPT, batería y caminos de potencia	Modelo funcional de energía	Electrónica de potencia	3.1.1	Protecciones, límites y secuencias de energía verificados	☐
3.1.3	Caracterizar eficiencia, ripple y temperatura	Informe de caracterización EPS	Electrónica de potencia	5.2.1	Curvas de eficiencia y ruido obtenidas para cargas representativas	☐
3.2	OBC y comunicaciones					
3.2.1	Revisar STM32, memoria e interfaces del OBC	Informe de revisión OBC	RF/Comunicaciones	2.2.3	Interfaces y recursos del OBC trazados contra requisitos	☐
3.2.2	Revisar cadena RF del SX1262 y adaptación	Informe RF y red de adaptación	RF/Comunicaciones	3.2.1	Trayecto de 50 ohm, matching y pérdidas documentados	☐
3.2.3	Caracterizar antena, despliegue y emisiones	Informe de comunicaciones	RF/Comunicaciones	5.2.2	Potencia, sensibilidad, S11, armónicos y despliegue medidos	☐
3.3	ADCS y magnetorquers					
3.3.1	Revisar sensores, drivers y alimentación del ADCS	Informe de revisión ADCS	ADCS	2.2.3	Sensores y actuadores asociados a interfaces y requisitos	☐
3.3.2	Caracterizar Y-MAG y accionamiento magnético	Informe de magnetorquer	ADCS	5.2.3	Momento magnético, corriente, potencia y temperatura medidos	☐
3.3.3	Calibrar sensores y validar control de detumbling	Modelo y resultados ADCS	ADCS	4.3.3	Offsets, escalas y reducción de velocidad angular cuantificados	☐
3.4	Payload PL2 de banda L					
3.4.1	Revisar arquitectura RF y banda de operación de PL2	Informe de revisión PL2	Ensayos/EMC	2.2.3	Cadena de 1 a 2 GHz, puntos de prueba y revisión de placa documentados	☐
3.4.2	Verificar alimentación, control y adquisición de datos	ICD validado de PL2	Firmware	3.4.1	Consumo, señales y protocolo comprobados en banco	☐
3.4.3	Calibrar sensibilidad, ganancia y rango dinámico	Curvas de calibración PL2	Ensayos/EMC	5.2.4	Curvas repetibles con incertidumbre y condiciones registradas	☐
3.5	Estructura, paneles y seguridad					
3.5.1	Verificar CAD del stack e interfaces mecánicas	Modelo CAD integrado	Mecánica	2.2.2	Sin colisiones y con separaciones, tornillería y tolerancias definidas	☐

WBS	Paquete / actividad	Entregable	Responsable	Dep.	Criterio de cierre	OK
3.5.2	Documentar bottom, sliding y laterales	Plano de configuración exterior	Mecánica	3.5.1	Bottom board, sliding plate, 3 laterales y lateral con antena identificados	☐
3.5.3	Verificar batería, killswitches y despliegue de antena	Informe de mecanismos de seguridad	Mecánica	3.5.2	Retención, liberación y redundancia ensayadas sin daño	☐
3.6	Liberación, fabricación y armado					
3.6.1	Liberar archivos KiCad, CAD, Gerber y BOM	Paquete de fabricación	Documentación	3.1.1, 3.2.2, 3.5.1	Archivos revisados, versionados y coherentes con la baseline	☐
3.6.2	Fabricar y controlar componentes	Informe de recepción e inspección	Mecánica	3.6.1	PCB y piezas cumplen dimensiones y revisión requerida	☐
3.6.3	Ensamblar el stack de vuelo	Unidad integrada	Equipo completo	3.6.2	Montaje completo conforme a procedimiento y checklist	☐

4 4.0 Software y firmware

Desarrollar el software embebido, protocolos, modos operativos y soporte de prueba.

Responsable funcional de fase: Firmware

WBS	Paquete / actividad	Entregable	Responsable	Dep.	Criterio de cierre	OK
4.1	Arquitectura y configuración					
4.1.1	Definir arquitectura de firmware y tareas	Software design description	Firmware	2.2.4	Módulos, tareas, interfaces y temporización definidos	☐
4.1.2	Configurar repositorio, build y versionado	Entorno reproducible	Firmware	1.3.2	Compilación documentada y binario trazable a un commit	☐
4.1.3	Definir telemetría, telecomandos y protocolos	Especificación de comunicaciones	Firmware	2.2.3	Tramas, unidades, rangos y manejo de errores definidos	☐
4.2	Drivers de subsistemas					
4.2.1	Implementar drivers de energía y housekeeping	Drivers EPS/OBC	Firmware	4.1.1	Lecturas y comandos verificados contra banco	☐
4.2.2	Implementar driver SX1262 y enlace LoRa	Driver de comunicaciones	Firmware	3.2.1	TX/RX estable con control de errores y telemetría	☐
4.2.3	Implementar sensores y actuadores ADCS	Drivers ADCS	Firmware	3.3.1	Sensores leídos y magnetorquers accionados de forma controlada	☐
4.2.4	Implementar adquisición y control de PL2	Driver PL2	Firmware	3.4.2	Mediciones adquiridas, marcadas temporalmente y almacenadas	☐
4.3	Aplicación de vuelo					
4.3.1	Implementar máquina de estados y modo seguro	Aplicación de vuelo	Firmware	4.2.1	Transiciones nominales y de contingencia verificadas	☐
4.3.2	Implementar housekeeping, alarmas y recuperación	Gestión de fallas	Firmware	4.3.1	Límites y acciones de recuperación probados	☐
4.3.3	Implementar control ADCS y secuencias de misión	Algoritmos de misión	ADCS	4.2.3	Secuencias ejecutadas con temporización y saturaciones controladas	☐
4.4	Verificación y liberación					
4.4.1	Ejecutar pruebas unitarias y análisis estático	Informe de pruebas de software	Firmware	4.2	Casos críticos cubiertos y defectos severos cerrados	☐
4.4.2	Ejecutar pruebas hardware-in-the-loop con EGSE	Resultados HIL	Firmware	5.1.4	Interfaces y escenarios de falla verificados con hardware	☐
4.4.3	Liberar versión candidata de vuelo	Binario y release notes	Firmware	4.4.1, 4.4.2	Binario identificado, reproducible y aprobado para integración	☐

5 5.0 Integración del sistema

Poner en marcha cada placa, integrar el stack y establecer una baseline funcional medible.

Responsable funcional de fase: Ingeniería de sistemas

WBS	Paquete / actividad	Entregable	Responsable	Dep.	Criterio de cierre	OK
5.1	EGSE y banco de pruebas					
5.1.1	Preparar alimentación protegida y cargas electrónicas	Banco eléctrico	Electrónica de potencia	2.2.3	Límites, protecciones y puntos de medición verificados	☐
5.1.2	Preparar instrumentación y adquisición de datos	Plan de instrumentación	Ensayos/EMC	5.1.1	Instrumentos identificados, calibrados y con incertidumbre conocida	☐
5.1.3	Diseñar el EGSE integral del PocketQube	Arquitectura, planos y procedimientos del EGSE	Equipo completo	5.1.1, 5.1.2	El EGSE permite alimentar, estimular, comandar, medir y registrar el comportamiento de EPS, OBC/COMMS, ADCS y payload como sistema completo	☐
5.1.4	Construir e integrar la interfaz cableada del EGSE	EGSE cableado operativo	Electrónica/Ensayos	5.1.3	Alimentación, buses, comandos, telemetría y puntos de medición funcionan mediante una conexión segura y repetible	☐
5.1.5	Implementar la interfaz inalámbrica del EGSE mediante las antenas del PocketQube	Banco RF y enlace inalámbrico de prueba	RF/Comunicaciones	5.1.3, 3.2.1	Enlace TX/RX extremo a extremo verificado usando las antenas del PocketQube, con niveles y tráfico registrados	☐
5.2	Bring-up por subsistema					
5.2.1	Realizar bring-up de EPS	Checklist EPS	Electrónica de potencia	5.1.4	Tensiones, protecciones y telemetría dentro de límites	☐
5.2.2	Realizar bring-up de OBC/COMMS	Checklist OBC/COMMS	RF/Comunicaciones	5.1.4	Boot, interfaces y enlace básico operativos	☐
5.2.3	Realizar bring-up de ADCS	Checklist ADCS	ADCS	5.1.4	Sensores y actuadores responden sin sobreconsumo	☐
5.2.4	Realizar bring-up de PL2	Checklist PL2	Ensayos/EMC	5.1.4	Adquisición estable y piso de ruido inicial registrado	☐
5.3	Integración progresiva					
5.3.1	Integrar placas por etapas	Stack parcialmente integrado	Equipo completo	5.2	Cada incorporación conserva las funciones ya verificadas	☐
5.3.2	Verificar interfaces eléctricas, de datos y mecánicas	Informe de interfaces	Ingeniería de sistemas	5.3.1	Sin incompatibilidades, resets ni interferencias mecánicas críticas	☐
5.3.3	Ejecutar prueba funcional del stack completo	Baseline funcional	Equipo completo	4.4.3, 5.3.2	Modos nominales y seguros completados con registro de datos	☐

WBS	Paquete / actividad	Entregable	Responsable	Dep.	Criterio de cierre	OK
5.3.4	Ejecutar prueba extremo a extremo del PocketQube completo con el EGSE	Informe de prueba integral cableada e inalámbrica	Equipo completo	5.1.4, 5.1.5, 5.3.3	El satélite completo es operado y medido en tierra por conexión cableada y por enlace inalámbrico usando sus antenas	☐
5.4	Configuración as-built					
5.4.1	Registrar configuración, revisiones y números de serie	Lista as-built	Documentación	5.3.4	Unidad física trazable a archivos y componentes	☐
5.4.2	Actualizar presupuestos con valores medidos	Budgets actualizados	Ingeniería de sistemas	5.3.4	Masa, potencia, datos y márgenes reconciliados	☐

6 6.0 Verificación y validación

Demostrar mediante evidencia objetiva que el sistema cumple sus requisitos y criterios de aceptación.

Responsable funcional de fase: Ensayos/EMC

WBS	Paquete / actividad	Entregable	Responsable	Dep.	Criterio de cierre	OK
6.1	Planificación de V&V					
6.1.1	Definir plan maestro de verificación	Plan V&V	Ingeniería de sistemas	2.1.4	Todos los requisitos tienen método, nivel y responsable	☐
6.1.2	Cuantificar criterios de aceptación	Matriz de aceptación	Ingeniería de sistemas	6.1.1	Criterios numéricos y reglas de pass/fail aprobados	☐
6.1.3	Definir configuración e instrumentación de ensayo	Procedimientos de ensayo	Ensayos/EMC	6.1.2	Configuración, instrumentos y datos requeridos definidos	☐
6.2	Pruebas funcionales y eléctricas					
6.2.1	Verificar modos, comandos y recuperación	Informe funcional	Firmware	5.3.3	Secuencias completas sin fallas no explicadas	☐
6.2.2	Verificar batería, protecciones y killswitches	Informe de seguridad eléctrica	Electrónica de potencia	3.5.3	Inhibición, encendido y protecciones cumplen criterios	☐
6.2.3	Ejecutar ensayo de autonomía y operación prolongada	Informe de endurance	Equipo completo	6.2.1	Operación sostenida sin degradación ni reset no previsto	☐
6.3	Pruebas RF y comunicaciones					
6.3.1	Medir S11, ROE y ancho de banda de antena	Informe de adaptación	RF/Comunicaciones	3.2.3	Resultados comparados con límites y configuración de montaje	☐
6.3.2	Medir potencia, sensibilidad y alcance	Informe de enlace	RF/Comunicaciones	6.3.1	Margen de enlace reconciliado con mediciones	☐
6.3.3	Medir espectro y armónicos del transmisor	Informe de emisiones RF	Ensayos/EMC	6.3.2	Armónicos, incluido 1736 MHz, cuantificados	☐
6.4	Pruebas ADCS					
6.4.1	Verificar calibración y ruido de sensores	Informe de sensores ADCS	ADCS	3.3.3	Sesgo, ruido, deriva y desalineación cuantificados	☐
6.4.2	Verificar actuación y detumbling	Informe de control ADCS	ADCS	6.4.1	Momento magnético y tiempo de estabilización medidos o correlacionados	☐
6.5	Pruebas mecánicas y ambientales					
6.5.1	Verificar masa, dimensiones y centro de gravedad	Informe dimensional y de masa	Mecánica	3.6.3	Unidad dentro de envoltorio y presupuesto aprobados	☐
6.5.2	Ejecutar vibración o correlación modal	Informe de vibración	Mecánica	6.5.1	Integridad y frecuencias naturales verificadas	☐
6.5.3	Ejecutar ensayo térmico disponible	Informe térmico	Mecánica	6.5.1	Temperaturas y funcionamiento dentro de límites	☐

WBS	Paquete / actividad	Entregable	Responsable	Dep.	Criterio de cierre	OK
6.6	Aceptación del sistema					
6.6.1	Cerrar matriz de trazabilidad	RTM con evidencias	Ingeniería de sistemas	6.2, 6.3, 6.4, 6.5	Requisitos verificados o desviaciones formalmente aceptadas	☐
6.6.2	Cerrar anomalías y acciones correctivas	Registro de anomalías cerrado	Equipo completo	6.6.1	Sin anomalías críticas abiertas	☐
6.6.3	Emitir informe de aceptación	Informe de aceptación	Ingeniería de sistemas	6.6.2	Resultado global aprobado por el equipo	☐

7 7.0 EMC y mejora de PL2

Identificar interferencias internas sobre el radiómetro PL2, aplicar una mejora y demostrar el cambio antes/después.

Responsable funcional de fase: Ensayos/EMC

WBS	Paquete / actividad	Entregable	Responsable	Dep.	Criterio de cierre	OK
7.1	Baseline electromagnética					
7.1.1	Medir piso de ruido de PL2 aislado	Espectro baseline PL2	Ensayos/EMC	3.4.3	Piso de ruido repetible con incertidumbre registrada	☐
7.1.2	Definir matriz de modos encendido/apagado	Matriz de ensayos EMC	Ensayos/EMC	5.3.3	Combinaciones EPS, LoRa, ADCS y PL2 cubiertas	☐
7.1.3	Medir emisiones conducidas y radiadas	Dataset EMC baseline	Ensayos/EMC	7.1.1, 7.1.2	Espectros y condiciones sincronizados por modo	☐
7.2	Identificación de fuentes					
7.2.1	Caracterizar ruido de EPS y MPPT	Mapa de interferencia EPS	Electrónica de potencia	7.1.3	Picos asociados a convertidores identificados y cuantificados	☐
7.2.2	Caracterizar LoRa y armónico de 1736 MHz	Mapa de interferencia COMMS	RF/Comunicaciones	7.1.3	Acoplamiento del fundamental y armónicos sobre PL2 cuantificado	☐
7.2.3	Caracterizar relojes, buses y actividad digital	Mapa de interferencia digital	Firmware	7.1.3	Líneas espectrales correlacionadas con señales digitales	☐
7.2.4	Caracterizar ADCS y magnetorquers	Mapa de interferencia ADCS	ADCS	7.1.3	Transitorios y acoplamientos durante actuación cuantificados	☐
7.3	Diseño de mitigaciones					
7.3.1	Diseñar filtrado de alimentación y retornos	Propuesta de filtro y GND	Electrónica de potencia	7.2.1	Pérdidas, estabilidad y atenuación estimadas	☐
7.3.2	Diseñar mitigación RF, layout o blindaje	Propuesta RF/PCB	RF/Comunicaciones	7.2.2	Atenuación prevista sin degradar el enlace	☐
7.3.3	Implementar ventana silenciosa por firmware	Secuencia quiet mode	Firmware	7.2.3, 7.2.4	PL2 mide con emisores seleccionados temporalmente inactivos	☐
7.3.4	Seleccionar e implementar la mejora	Prototipo modificado	Equipo completo	7.3.1, 7.3.2, 7.3.3	Cambio elegido mediante evidencia, riesgo y costo	☐
7.4	Verificación de la mejora					
7.4.1	Repetir ensayos antes/después	Dataset comparativo	Ensayos/EMC	7.3.4	Mismas condiciones y configuración documentadas	☐
7.4.2	Cuantificar mejora e incertidumbre	Análisis estadístico EMC	Ensayos/EMC	7.4.1	Reducción de ruido y efecto sobre desempeño expresados numéricamente	☐
7.4.3	Actualizar diseño, requisitos e informe EMC	Informe técnico de mejora	Ingeniería de sistemas	7.4.2	Resultados trazados a cambios y criterios de aceptación	☐

8 8.0 Documentación y cierre

Consolidar revisiones, evidencias, entregables académicos y lecciones aprendidas.

Responsable funcional de fase: Documentación

WBS	Paquete / actividad	Entregable	Responsable	Dep.	Criterio de cierre	OK
8.1	Revisiones técnicas					
8.1.1	Preparar y realizar PDR	Paquete PDR y acta	Ingeniería de sistemas	2.3	Arquitectura y plan de verificación aprobados	☐
8.1.2	Preparar y realizar CDR	Paquete CDR y acta	Ingeniería de sistemas	3.6.1, 4.1	Diseño detallado liberado para integración	☐
8.1.3	Preparar y realizar TRR	Paquete TRR y acta	Ensayos/EMC	6.1.3	Procedimientos, unidad e instrumentación listos	☐
8.1.4	Preparar revisión final	Paquete de revisión final	Líder de proyecto	6.6.3, 7.4.3	Cumplimiento, desviaciones y conclusiones aprobados	☐
8.2	Documentación técnica					
8.2.1	Consolidar memoria de diseño y decisiones	Design history file	Documentación	8.1.2	Decisiones y cambios vinculados a requisitos y revisiones	☐
8.2.2	Consolidar BOM, planos, esquemáticos y software	Paquete de datos técnicos	Documentación	5.4.1	Archivos finales coherentes con la unidad as-built	☐
8.2.3	Consolidar informes y datos de ensayo	Repositorio de evidencias	Ensayos/EMC	6.6.3	Datos, scripts, calibraciones e informes auditables	☐
8.2.4	Redactar manual de integración y operación	Manual técnico	Documentación	5.3.3	Procedimientos reproducibles y advertencias de seguridad incluidas	☐
8.3	Entrega académica y cierre					
8.3.1	Redactar informe de avance	Informe de avance	Equipo completo	1.4.3	Estado, resultados parciales y próximos pasos documentados	☐
8.3.2	Redactar informe técnico final	Trabajo final/PPS	Equipo completo	8.2.1, 8.2.3	Objetivos, metodología, resultados y conclusiones completos	☐
8.3.3	Preparar presentación y defensa	Presentación final	Equipo completo	8.3.2	Relato técnico ensayado y preguntas críticas preparadas	☐
8.3.4	Archivar baseline y lecciones aprendidas	Cierre de proyecto	Líder de proyecto	8.3.3	Repositorio congelado, pendientes transferidos y lecciones registradas	☐

Criterios para aprobar la línea base WBS

1. La configuración de vuelo y las exclusiones están confirmadas por los responsables del diseño original.
2. Cada paquete de nivel 3 tiene responsable nominal, duración, dependencia y evidencia esperada.
3. Los presupuestos de masa, potencia, datos y enlace poseen margen y fuente trazable.
4. La matriz V&V cubre cada requisito y referencia un procedimiento o análisis.
5. El plan EMC separa baseline, identificación de fuentes, mitigación y comparación antes/después.
6. Los hitos PDR, CDR, TRR y revisión final poseen criterios de entrada y salida.

Fin del documento - PKQ-WBS-001 Rev. A